参考答案

一、 **证明.** 1. 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, $z \in B$, 利用三角不等式我们得到

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z),$$

因此

$$\inf_{z\in B} d(x,z) \leq d(x,y) + \inf_{z\in B} d(y,z),$$

也即

$$\rho_B(x) \leq d(x,y) + \rho_B(y).$$

互换 x, y 后上式仍成立, 即

$$\rho_B(y) \leq d(x,y) + \rho_B(x).$$

因此

$$|\rho_B(x) - \rho_B(y)| \leq d(x,y),$$

从而 ρ_B 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

2. 当 x 为 B 的内点、极限点、边界点时 $\rho_B(x) = 0$, 而当 x 为 B 的外点时 $\rho_B(x) > 0$.

3. 记 $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho_B(x) \leq c\}$. 因为 B 是有界集, 故存在 $M > 0$ 使得

$$d(0,x) \leq M, \quad \forall\, x \in B.$$

设 $y \in D$, 则我们有

$$d(0,y) \leq d(0,x) + d(x,y) \leq M + d(x,y),$$

因此

$$d(0,y) \leq M + \inf_{x\in B} d(x,y) \leq M + c,$$

故 D 是有界的. 现设 $x_0 \notin D$, 则 $\rho_B(x_0) > c$, 由于 ρ_B 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 故存在 x_0 的一个开邻域 U 使得

$$\rho_B(x) > c, \quad \forall\, x \in U,$$

则 $U \subset \mathbb{R}^n \setminus D$, 故 D 是闭集, 从而它是有界闭集, 也即是紧致集.

4. 由 $\rho(A,B)$ 的定义可知

$$\rho(A,B) \le d(x,y), \quad x \in A, y \in B,$$

因此

$$\rho(A,B) \le \inf_{y\in B} d(x,y) = \rho_B(x),$$

进而我们得到

$$\rho(A,B) \le \inf_{x\in A} \rho_B(x).$$

另一方面, 由

$$\rho_B(x) \le d(x,y), \quad \forall x \in A, y \in B$$

可知

$$\inf_{x\in A, y\in B} \rho_B(x) \le \inf_{x\in A, y\in B} d(x,y) = \rho(A,B),$$

故

$$\inf_{x\in A} \rho_B(x) \le \rho(A,B),$$

从而我们有

$$\rho(A,B) = \inf_{x\in A} \rho_B(x).$$

由于 $\rho_B(x)$ 在紧致集 A 上连续, 因此存在 $a \in A$ 使得

$$\rho(A,B) = \inf_{x\in A} \rho_B(x) = \rho_B(a).$$

5. 由上一小题的结论我们知道存在 $a \in A$ 使得

$$\rho(A,B) = \rho_B(a) = \inf_{y\in B} d(a,y).$$

由于 $d(a,\cdot)$ 是紧致集 B 上的连续函数, 故存在 $b \in B$ 使得 $\inf_{y\in B} d(a,y) = d(a,b)$, 从而我们有

$$\rho(A,B) = d(a,b).$$

我们也可以这样来证明这一小题: 由于 $d(x,y)$ 为 $A \times B$ 上的连续函数, 而 $A \times B$ 是紧致的, 故存在 $(a,b) \in A \times B$ 使得

$$\rho(A,B) = \inf_{x\in A, y\in B} d(x,y) = d(a,b).$$

□

二、 解答. 1) 由题设条件可知

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + c(\rho)\frac{\partial \rho}{\partial x} = 0.$$

2) 定义 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 $F(x,t,\rho) = \rho - f(x - c(\rho)t)$, 则 $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$, 且满足

$$1)\ F(x_0, 0, \rho(x_0)) = 0; \quad 2)\ \frac{\partial F}{\partial \rho}(x_0, 0, \rho(x_0)) = 1 \neq 0.$$

因此由隐函数定理可知, 存在 $(x_0, 0)$ 的邻域 $U = (a, b) \times (-\delta, \delta)$, $\rho(x_0)$ 的邻域 $V = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, 以及连续可微映射 $g\colon U \to V$ 使得 $(x, t, \rho) \in U \times V$ 满足方程 $F(x,t,\rho) = 0$ 当且仅当 $\rho = g(x,t)$. 重新记函数 $g(x,t)$ 为 $\rho(x,t)$ 即得所要证明的结论.

3) 在 $F(x,t,\rho(x,t)) = 0$ 的两边分别对 x, t 求导可知

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = f'(x - c(\rho)t)\left(1 - c'(\rho)\frac{\partial \rho}{\partial x}t\right),$$
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = f'(x - c(\rho)t)\left(-c(\rho) - c'(\rho)\frac{\partial \rho}{\partial t}t\right).$$

因此

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{f'(x - c(\rho)t)}{1 + f'(x - c(\rho)t)c'(\rho)t},$$
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{-c(\rho)f'(x - c(\rho)t)}{1 + f'(x - c(\rho)t)c'(\rho)t},.$$

从而我们得到

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + c(\rho)\frac{\partial \rho}{\partial x} = 0.$$

另一方面, 在方程 $F(x,t,\rho(x,t)) = 0$ 中令 $t = 0$ 我们即得 $\rho(x,0) = f(x)$. 因此 $\rho(x,t)$ 是上述拟线性偏微分方程的初值问题的解.

注: 我们取第 2 小题中的 $\delta > 0$ 充分小, 使得在 $U \times V$ 上 $1 + f'(x - c(\rho)t)c'(\rho)t \neq 0$. □

三、 证明. 我们可以将 f 的梯度向量在 $\mathbb{R}^n$ 的基 $u_1, \ldots, u_n$ 下表示为

$$\mathrm{grad} f(x) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n.$$

则由梯度 f 的梯度向量的定义可知

$$\mathrm{d}f(x)(v) = \langle \mathrm{grad} f(x), v\rangle, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

特别的, 取 $v=u_i$ 我们得到 $a_i=\mathrm{d}f(x)(u_0)=\frac{\partial f}{\partial u_i}(x)$, 因此

$$\mathrm{grad}f(x)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial u_i}(x)u_i.$$

同理我们也有

$$\mathrm{grad}f(x)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial e_i}(x)e_i,$$

这里 $e_1,\dots,e_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的坐标系 $x^1,\dots,x^n$ 对应的标准正交基, 即

$$x=x^1e_1+\cdots+x^ne_n.$$

由于 $u_1,\dots,u_n$ 是两两正交的单位向量, 故

$$\|\mathrm{grad}f(x)\|^2=\left\langle\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial u_i}(x)u_i,\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial u_i}(x)u_i\right\rangle=\left(\frac{\partial f}{\partial u_1}\right)^2+\cdots+\left(\frac{\partial f}{\partial u_n}\right)^2.$$

我们同样也有

$$\|\mathrm{grad}f(x)\|^2=\left\langle\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial e_i}(x)e_i,\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial e_i}(x)e_i\right\rangle=\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}\right)^2+\cdots+\left(\frac{\partial f}{\partial x^n}\right)^2,$$

因此所要证明的结论成立. □

四、 **证明**. 我们首先来证明 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上是满秩的. 因如不然, 则存在 $x_0\in\mathbb{R}^n$ 使得 $\mathrm{rank}\,\mathrm{d}f(x_0)<n$, 则存在非零向量 $v\in\mathbb{R}^n$ 使得 $\mathrm{d}f(x_0)(v)=0$, 从而我们有

$$\|f(x_0+tv)-f(x_0)\|=\|\,\mathrm{d}f(x_0)(tv)+o(tv)\|=\|o(tv)\|,\ t\to 0.$$

因而这与题设条件

$$\|f(x_0+tv)-f(x_0)\|\geq\lambda\|tv\|$$

矛盾. 利用 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上是满秩的性质以及逆映射定理我们知道 f 是一个开映射, 故 $f(\mathbb{R}^n)$ 为一非空开集.

下面我们来证明 $f(\mathbb{R}^n)$ 也是闭集. 为此假设点列 $\{y_k\}\in f(\mathbb{R}^n)$ 收敛到 $y_0\in\mathbb{R}^n$, 记 $y_k=f(x_k)$. 则由题设条件

$$\|x_k-x_m\|\leq\frac{1}{\lambda}\|y_k-y_m\|,\quad\forall k,m\in\mathbb{N}$$

可知 $\{x_k\}$ 为一 Cauchy 列, 从而收敛到某一 $x_0\in\mathbb{R}^n$, 故由 f 的连续性可知

$$y_0=\lim_{k\to\infty}y_k=\lim_{k\to\infty}f(x_k)=f(x_0)\in f(\mathbb{R}^n),$$

因此 $f(\mathbb{R}^n)$ 也是闭集. 又有 f 的连续性可知 $f(\mathbb{R}^n)$ 是既开又闭的非空连通集, 从而 $f(\mathbb{R}^n)=\mathbb{R}^n$. □

五、 解. 我们考虑 Lagrange 函数

$$F(x,y,z,\lambda)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)$$

的临界点. 为此我们求解方程组

$$F_x=F_y=F_z=F_\lambda=0$$

得到 F 的临界点为

$$((x_0,y_0,z_0,\lambda_0)=\left(0,0,8,-\frac{1}{96}\right),\ \left(0,0,0,\frac{1}{96}\right),\ \left(0,0,2,-\frac{1}{48}\right),\ \left(0,0,6,\frac{1}{48}\right).$$

上述 F 的临界点对应的函数 $G(x,y,z)=F(x,y,z,\lambda_0)$ 在 (x_0,y_0,z_0) 处的 Hesse 矩阵分别为

$$\mathrm{diag}\left(-1,-\frac{1}{4},-\frac{19}{12}\right),\ \mathrm{diag}\left(1,\frac{1}{4},\frac{19}{12}\right),\ \mathrm{diag}\left(-1,\frac{1}{2},-\frac{1}{6}\right),\ \mathrm{diag}\left(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{6}\right).$$

它们给出的二次型在曲面 S 在 (x_0,y_0,z_0) 处的切平面

$$\left\{v\in\mathbb{R}^3\mid v=(v^1,v^2,0)^T\right\}$$

上的限制分别是负定、正定、不定、不定的, 因此 $f(x,y,z)$ 在 $(0,0,8)$ 处取到条件极大值 8, 在 $(0,0,0)$ 处取到条件极小值 0, 在 $(0,0,2)$ 和 $(0,0,6)$ 处不取到条件极值. 由于 $\mathrm{grad}\varphi(x,y,z)$ 在 $\varphi(x,y,z)=0$ 定义的集合 S 上处处非零, 故 S 是 $\mathbb{R}^3$ 上一张紧致的光滑曲面, 从而 $f(x,y,z)$ 在 S 上一定取到最大和最小值, 且它们对应于 $F(x,y,z,\lambda)$ 的临界点, 故 $f(x,y,z)$ 在 $(0,0,8)$ 处取到条件最大值 8, 在 $(0,0,0)$ 处取到条件最小值 0. □

六、 证明. 假设 ΔABC 的顶点 A,B,C 在平面直角坐标系下的坐标为 (x_1y_1), (x_2,y_2), (x_3,y_3), 则我们需要找 $\mathbb{R}^2$ 上的函数

$$f(x,y)=\sum_{i=1}^{3}\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}$$

的最小值点. 分别记费马点 P 到 A,B,C 的距离为 a,b,c. 首先, 由于

$$\begin{aligned}f(x_1,y_1)=&\sum_{i=2}^{3}\sqrt{(x_1-x_i)^2+(y_1-y_i)^2}=\sqrt{a^2+b^2+ab}+\sqrt{a^2+c^2+ac}\\&>\left(\frac{a}{2}+b\right)+\left(\frac{a}{2}+c\right)=a+b+c,\end{aligned}$$

故 A 不是 $f(x,y)$ 的最小值点, 同理 B,C 也不是 $f(x,y)$ 的最小值点. 由于 f 在闭圆盘 $B(0,r)$ 的边界上的取值的最小值趋于正无穷大, 因此 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上取到最小值. 又由于 $f(x,y)$ 在 A,B,C 上不取到最小值, 故 $f(x,y)$ 的最小值点落在

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{A,B,C\}$$

上. 由于 $f \in C^1(D)$, 因此 f 的最小值点 $Q=(x_0,y_0)$ 一定是 f 在 D 上的一个临界点, 故 (x_0,y_0) 满足条件

$$f_x(x_0,y_0)=0, \quad f_y(x_0,y_0)=0,$$

也即

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{x_0-x_i}{\sqrt{(x_0-x_i)^2+(y_0-y_i)^2}}=0, \quad \sum_{i=1}^{3} \frac{y_0-y_i}{\sqrt{(x_0-x_i)^2+(y_0-y_i)^2}}=0,$$

它可以表示为如下三个单位向量的和为零的条件:

$$\frac{\overrightarrow{AQ}}{\|\overrightarrow{AQ}\|}+\frac{\overrightarrow{BQ}}{\|\overrightarrow{BQ}\|}+\frac{\overrightarrow{CQ}}{\|\overrightarrow{CQ}\|}=0,$$

即这三个向量首尾相接构成一个三角形, 由于它们都是单位向量, 故这一三角形为正三角形, 因此 Q 与 A,B,C 的连线之间的夹角必须为 $\frac{2\pi}{3}$, 也即 Q 为费马点 P. (注: $f(x,y,z)$ 在 A,B,C 处不可微). □